Optimización biomecánica del ciclismo asistida por inteligencia artificial

Ing. Rodrigo Iván Goñi

Trabajo Final - Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

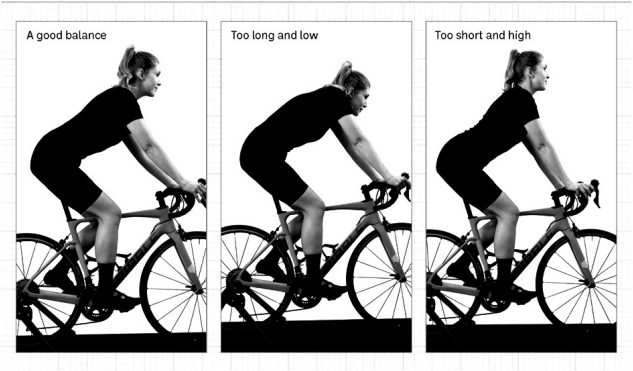
Ciudad de Mendoza, 2026

.UBAfiuba FACULTAD DE INGENIERÍA

Director: MSc. Fernando Corteggiano
Jurados: Dr. Ing. David Marcelo De Yong Esp. Ing. Fernando Monzón Ing. Octavio Deshays

Contexto y problemática

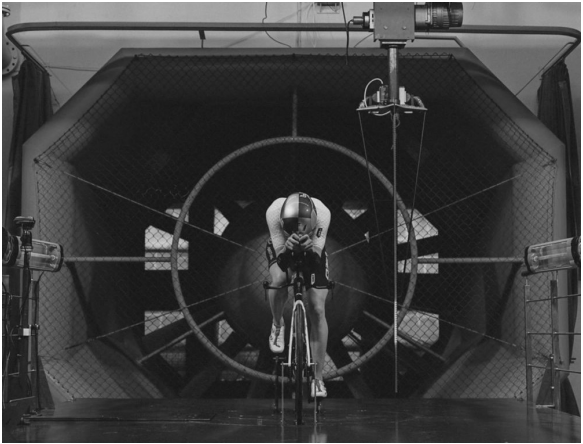
- Biomecánica: factor clave para rendimiento y prevención de lesiones.
- Ajuste incorrecto $\Rightarrow$ hasta **20 %** menos de potencia.
- Soluciones profesionales: costosas, escasas y presenciales.



Ejemplo de mal ajuste biomecánico.

Estado del arte

- **Laboratorios 3D/4D:** cámaras infrarrojas (Retül, Vicon), análisis dinámico multiplanar.
- **Aerodinámica:** CFD + IA para estimar $C_d A$.
- **Apps Móviles (2D):** mayor acceso, menor precisión por error de perspectiva.



Sistema profesional de *bike fitting* en laboratorio.

Motivación y objetivos

Motivación

El ajuste biomecánico debe ser **dinámico y continuo**, adaptándose a la evolución física del ciclista.

Objetivo principal

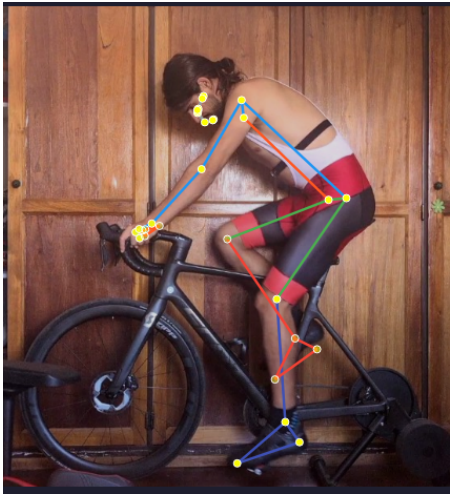
Desarrollar un **prototipo inteligente** para optimizar parámetros biomecánicos mediante visión artificial, modelado físico y optimización multi-objetivo.

Compromiso de diseño

Maximizar potencia — Minimizar riesgo de lesiones — Equilibrar aerodinámica

Estimación de pose: MediaPipe BlazePose

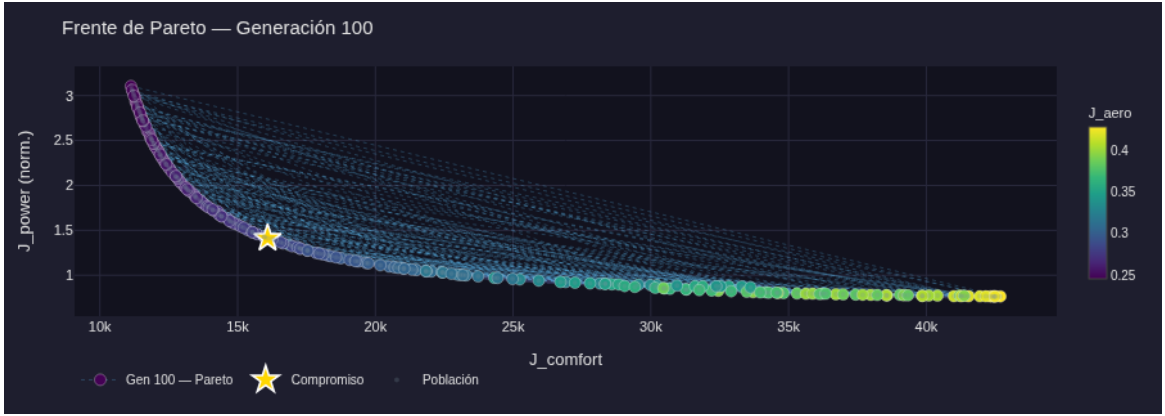
- CNN con **33 landmarks**, incluyendo pies y talones.
- Filtro Prior Cinemático: corrige por invarianza de longitud de segmento óseo.
- Seleccionado por cobertura anatómica y velocidad de inferencia.



Inferencia de pose sobre el ciclista (MediaPipe BlazePose).

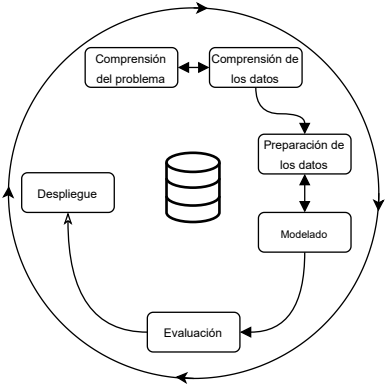
Optimización multi-objetivo: NSGA-II

- **Variables** ($x \in \mathbb{R}^4$): altura/retroceso del sillín, altura/alcance del manillar.
- Codificación real, robusto ante no convexidad, ruido y discontinuidades.



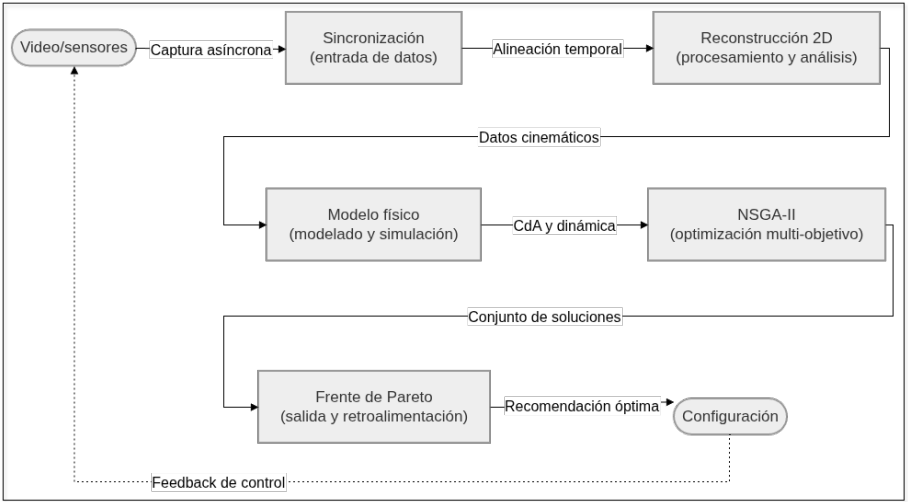
Evolución del frente de Pareto por generación.

Metodología CRISP-DM adaptada



Metodología CRISP-DM adaptada al dominio biomecánico.

Arquitectura del pipeline

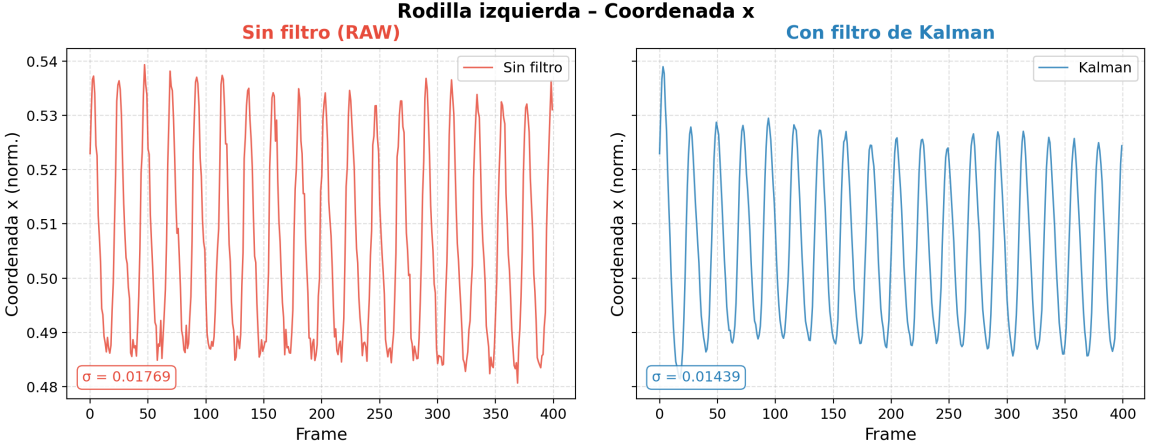


Flujo multimodal: adquisición → percepción → modelado físico → optimización NSGA-II → reporte.

Adquisición de datos y sincronización

- LifeCam: *motion blur* inaceptable.
- **Pixel 8 Pro**: exposición $\leq 1/500\,\mathrm{s}$, $\geq 60\,\mathrm{FPS}$.
- Sincronización A/V: correlación cruzada normalizada cadencia visual–rodillo.
- Calibración métrica: rueda 700c (622 mm).

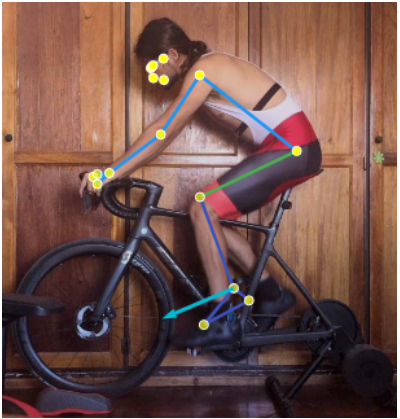
Modelado cinemático: filtro de Kalman



Señal RAW vs. Kalman de la coordenada x de la rodilla. El filtro elimina el *jitter* de BlazePose sin introducir latencia de fase apreciable.

Dinámica inversa y gemelo digital

- Newton-Euler recursivo: pedal $\rightarrow$ tobillo $\rightarrow$ rodilla $\rightarrow$ cadera.
- Potencia articular: $P = M_{joint} \cdot (\dot{\theta}_{prox} - \dot{\theta}_{dist})$
- Estimación de $C_d A$ sin túnel de viento (modelo Heil + Bassett).



Fuerzas en el pedal – gemelo digital 2D.

Funciones objetivo del optimizador

J_{comfort} – Seguridad articular

Penalización cuadrática por desviación de rangos articulares seguros.

J_{power} – Eficiencia mecánica

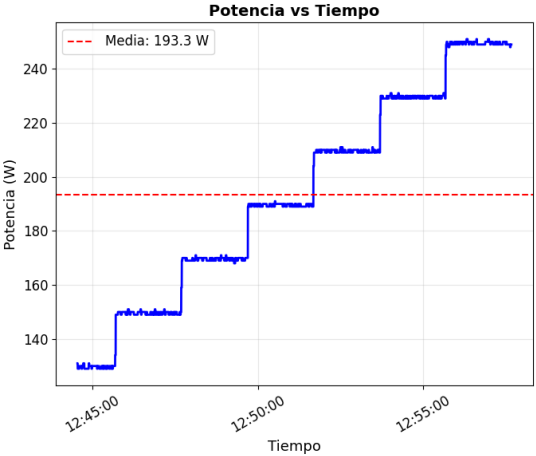
Minimiza $\sum M_{joint}^2$. Promueve fibras musculares tipo I.

J_{aero} – Aerodinámica

Minimiza $A_{proj}(\theta_{torso})$. Reduce resistencia al avance.

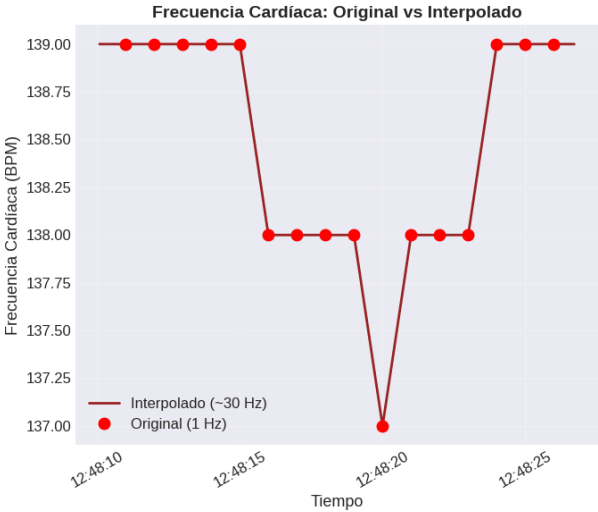
Protocolo de prueba y equipamiento

- Rodillo inteligente + GoldenCheetah (ANT+).
- Video: DroidCam + Pixel 8 Pro.
- **Rampa**: 130 W → 250 W a 90 RPM.
- Calibración: rueda 700c (622 mm).



Perfil de potencia durante el protocolo de rampa.

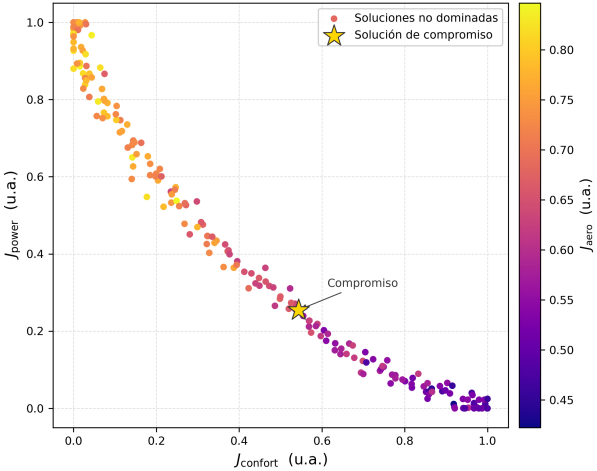
Interpolación de telemetría



Interpolación de señales telemetricas (1 Hz $\rightarrow$ 30 FPS) mediante *spline* cúbico. Los escalones de potencia son claramente identificables.

Resultado: frontera de Pareto

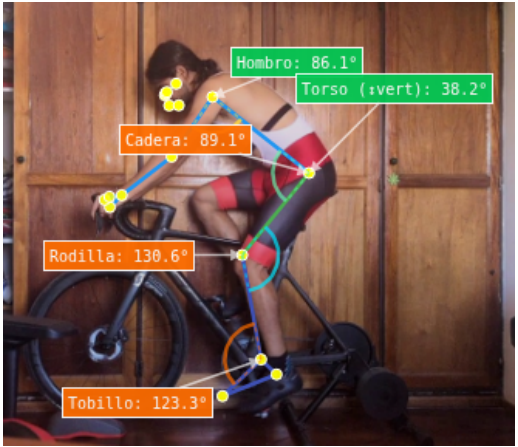
- Convergencia: **100 generaciones**.
- Solución de compromiso: mínima distancia euclídea normalizada al origen.
- Balance objetivo entre confort, potencia y aerodinámica.



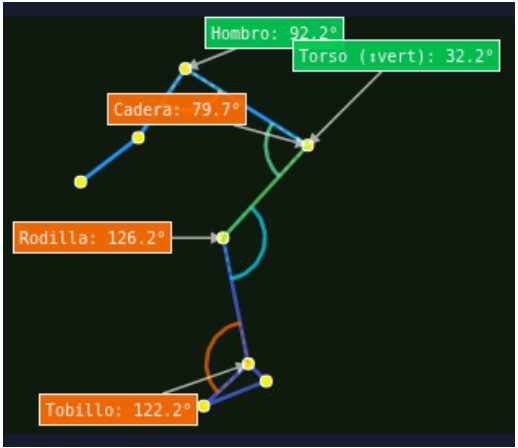
Frente de Pareto 2D con mapa de calor de J_{aero}.

Validación cinemática: antes y después

Configuración actual

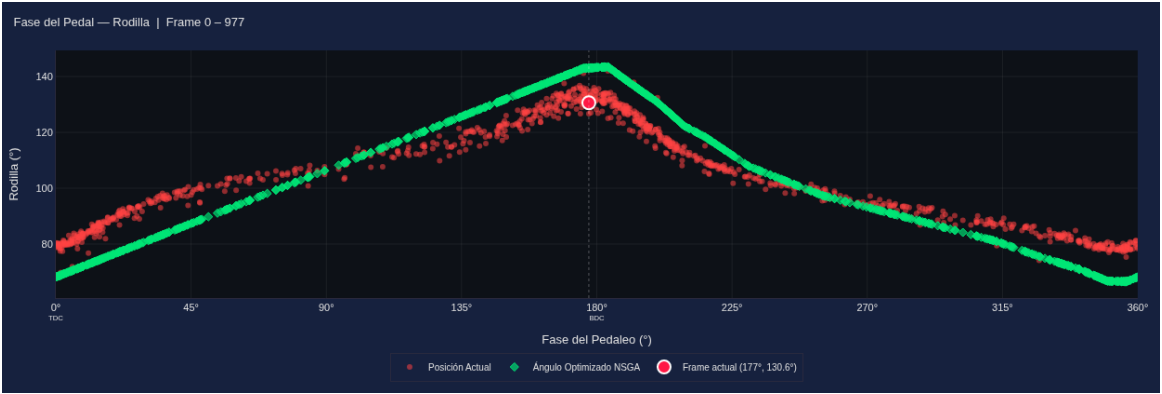


Configuración optimizada



Mayor inclinación de torso (aerodinámico) manteniendo la rodilla dentro del rango seguro ($\leq 147°$).

Validación cinemática: ángulo de rodilla

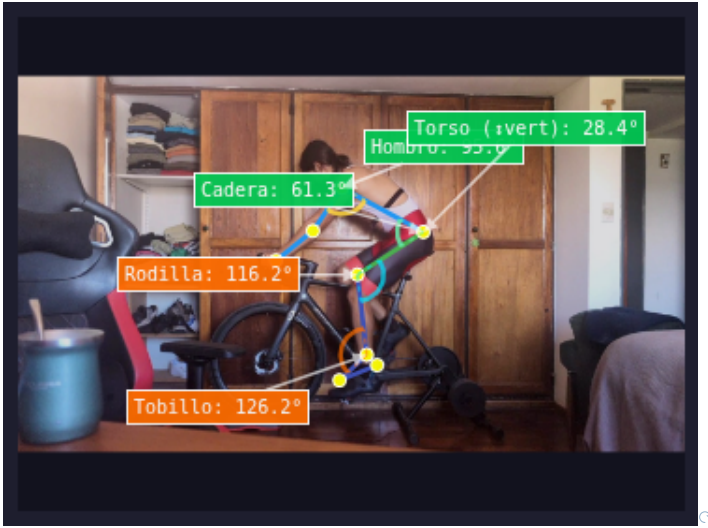


Ángulo articular de rodilla a lo largo del ciclo de pedaleo. La configuración optimizada mantiene el rango 70°–147° en toda la fase.

Diagnóstico visual aumentado

El pipeline genera un reporte visual que cierra el **lazo de control humano**:

marcadores articulares y ángulos articulares superpuestos sobre el fotograma de video.



Recomendaciones de ajuste físico

Componente	Parámetro	Magnitud	Dirección
Sillín	Posición (*fore/aft*)	13,5 mm	Hacia atrás
Sillín	Altura	11,4 mm	Subir
Manillar	Alcance (*reach*)	23,0 mm	Acortar
Manillar	Altura (*stack*)	26,4 mm	Bajar

- Reducción del *reach*: compensa la potencia de 120 mm instalada.
- Reducción del *stack*: equivale a retirar 2 espaciadores físicos.

Conclusiones generales

- Pipeline robusto: visión artificial + física mecánica + IA.
- Ruido de BlazePose mitigado con filtros cinemáticos y Kalman.
- **Democratización del bike fitting:** resultados comparables a laboratorio sin marcadores ni instrumentos invasivos.
- Cumplimiento de requerimientos: **89 %**.

Aporte principal

Sistema accesible, reproducible y extensible para ajuste biomecánico dinámico asistido por IA.

Trabajo futuro

- Sensores de potencia bilaterales (Garmin Rally RK 200) para validar la dinámica inversa experimentalmente.
- Extender topología a extremidades superiores y hombros.
- Ampliar muestra de ciclistas (generalización demográfica).
- Despliegue en producción con soporte multiusuario y retroalimentación longitudinal.

Demostración en video

[Pipeline overview]
DAG del pipeline, estado de cada step
y muestra de telemetria en tiempo real.

Haga clic sobre la imagen para abrir el video en Google Drive.

Ver video en Drive

¿Preguntas?

¡Muchas gracias!

Ing. Rodrigo Iván Goñi
FIUBA – Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Director: MSc. Fernando Corteggiano